

深埋岩体隧道开挖面三维非线性挤出效应分析

蔡武强¹, 梁文灏^{1, 2}, 朱合华^{1, 3}

(1. 同济大学 土木工程学院, 上海 200092; 2. 中国铁建股份有限公司, 北京 100855;

3. 同济大学 土木工程防灾国家重点实验室, 上海 200092)

摘要: 深埋高应力覆存环境下的岩体隧道处于复杂真三维应力状态, 围岩力学行为与浅埋隧道存在明显差异, 传统的强度理论与分析方法已经不能满足深埋隧道围岩稳定性精细化分析的要求; 开挖面三维空间效应问题在浅埋隧道设计与施工常被简化甚至忽略, 但其对深埋隧道围岩稳定和施工安全的影响必须予以重视。为此, 以西部典型深埋隧道为对象, 建立精细的三维地质模型和隧道数值分析模型, 采用三维 GZZ 强度准则对不同埋深隧道的开挖过程进行三维有限元模拟, 分析开挖面三维非线性空间效应, 揭示开挖过程复杂应力路径及非线性挤出变形的时效演变机制。研究表明: (1) 采用现场三维照相、激光扫描和三维重构等数字化采集技术, 可快速、自动、准确获取岩体 GSI 等 GZZ 准则输入参数, 实现了深埋隧道围岩稳定性三维分析; (2) 深埋隧道开挖面挤出变形比浅埋隧道更加显著, 挤出变形主要为塑性变形, 变形量随埋深呈现出抛物线变化, 且开挖面进入塑性屈服状态早于洞周围岩; (3) 开挖面前后 3~4 m 范围内具有显著的三维空间效应, 3 个主应力均发生了巨大变化, 且伴随明显的应力主轴旋转, 该现象主要由开挖面处急剧增加的切应力导致; (4) 开挖面中心岩石应力水平 I_1 远低于洞周围岩, 开挖卸载导致的岩体不稳定性比处于加载状态的洞周围岩更加严重; (5) 深埋隧道钢拱架扭曲变形和围岩非均匀纵向变形主要与 σ_3 和 σ_2 有关, 且超过一定埋深时, σ_2 的作用显著增加。

关键词: 岩石力学; 深埋岩体隧道; 开挖面挤出; 三维空间效应; 应力主轴旋转; GZZ 强度准则

中图分类号: TU 45

文献标识码: A

文章编号: 1000-6915(2021)09-1868-16

Three-dimensional and nonlinear face extrusion effects of deep-buried rock tunnels under excavation unloading

CAI Wuqiang¹, LIANG Wenhao^{1, 2}, ZHU Hehua^{1, 3}

(1. College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China; 2. China Railway Construction Co., Ltd., Beijing 100855, China; 3. State Key Laboratory for Disaster Reduction in Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: Deep rock tunnels are often in complicated true triaxial stress state and the mechanical behavior of the surrounding rock is significantly different from that in shallow tunnels, resulting in that the commonly applied strength criteria and tunnel design methods obtained from shallow tunnels cannot meet the requirement of the refined rock stability analysis for deep tunnels. The three-dimensional(3D) space effect near tunnel faces is often simplified or ignored in design and operation of a shallow tunnel, but its influence on rock stability and construction safety of deep tunnels must be paid enough attention to. The 3D geological model and tunnel numerical calculation model were established according to a typical deep rock tunnel in western China. Based on the GZZ strength criterion, the 3D finite element numerical simulation of the excavation process of tunnels with different buried depths was carried out to study the 3D and non-linear space effects of the deep tunnel face, and

收稿日期: 2021-05-10; **修回日期:** 2021-07-12

基金项目: 国家自然科学基金科学仪器基础研究专款项目(4182780021)

Supported by the Special Fund for Basic Research on Scientific Instruments of the National Natural Science Foundation of China(Grant No. 4182780021)

作者简介: 蔡武强(1989-), 男, 2014年毕业于西南石油大学石油工程专业, 现为博士研究生, 主要从事深部岩体力学与工程、岩体强度理论及本构模型方面的研究工作。E-mail: caiwuqiang95@163.com。通讯作者: 朱合华(1962-), 男, 博士, 现任教授。E-mail: zhuhehua@tongji.edu.cn

DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2021.0448

thus to reveal the complicated stress path and the time-dependent evolution mechanism of non-linear extrusion deformation during the deep tunnel excavation. The research results show that: (1) the input parameters of GZZ strength criterion such as rock mass GSI can be quickly, automatically and accurately obtained with the help of digital acquisition technologies such as on-site 3D photography, laser scanning and 3D reconstruction, which helps to realize the 3D positive analysis of the surrounding rock stability; (2) the extrusion deformation of the excavation face of a deep-buried tunnel, more significant than that of a shallow-buried tunnel, is mainly plastic and shows a parabolic nonlinear relationship with the buried depth, while the plastic yield state of the excavation face precedes the surrounding rock; (3) there is a significant 3D space effect in the range of 3 - 4 m before and after the tunnel face, and all the three principal stresses undergo tremendous changes accompanied by an obvious rotation of the principal stress axis, which are mainly caused by the sharp increase of the shear stress at the tunnel face; (4) the stress level I_1 at the core of the tunnel face is much lower than that of the surrounding rock, but the instability of the tunnel face caused by excavation unloading is more serious than that of the surrounding rock caused by loading; and (5) the distortion of the steel arch and the non-uniform longitudinal deformation of the surrounding rock in deep-buried tunnels are mainly related to σ_3 and σ_2 , and the effect of σ_2 increases significantly when the buried depth exceeds a certain depth.

Key words: rock mechanics; deep-buried rock tunnel; extrusion of tunnel face; principal stress rotation; complex stress path; GZZ strength criterion

1 引言

我国西部山区的交通隧道埋深越来越大, 深埋岩体工程面临高地应力、高地温、高岩溶水压和强扰动的“三高一扰动”复杂地质力学覆存环境^[1-2], 其岩体力学行为与浅部岩体存在显著差异^[3-5], 高地应力覆存环境和原岩非线性力学响应的基本特征在深部岩体隧道中表现得尤为突出^[6-8], 深埋隧道工程安全施工面临严峻挑战, 如岩爆^[9-11]、软岩大变形^[12-14]等工程难题。H. P. Xie 等^[8, 15-18]探究了深、浅部岩体工程力学特性的差异性, 认为深部工程面临的力学系统呈现出高度非线性, 线性理论在深埋岩体工程中难以适用, 传统岩体力学与开采理论的深部适用性差, 浅部隧道工程的设计和施工经验不能直接迁移到深埋隧道中来。

隧道开挖卸荷作用引起的应力重分布, 使得围岩变形向小主应力($\sigma_3 = 0$)方向发展。硬岩隧道开挖变形主要为弹塑性变形, 且在开挖瞬时完全释放; 软岩隧道, 除开挖瞬时产生的弹塑性变形外, 还存在流变效应产生的黏性变形, 但相邻开挖步距间的时间间隔很短, 几乎无法直接观测到软岩黏性作用引起的开挖面挤出变形, 尤其在浅埋隧道施工过程中, 中低应力水平下隧道开挖面变形较小或未观测到明显的挤出变形, 因此, 在设计和施工过程中对开挖面难以测量的挤出变形没有引起足够重视。平面应变隧道模型, 认为围岩稳定和施工安全完全取决于洞周径向变形(拱顶沉降和水平收敛), 工程设

计中也常常采用二维平面理论^[19-20], 用于初期喷锚支护的型钢拱架具有足够的径向刚度, 有效约束了洞周径向变形, 但却忽略了沿隧道开挖方向的钢拱架轴向刚度, 钢拱架间的连接仅仅起到了架立支撑作用, 对隧道轴线方向的稳定和约束作用微不足道。实际上, 开挖面附近的三维空间效应非常显著, 师晓权等^[21-25]通过模型试验或现场监测到了开挖面挤出变形, 证实了开挖面三维挤出变形对围岩稳定性的影响; 同时, 隧道施工中的灾变主要发生在开挖面前后一定范围内^[20, 26-27], 如开挖面附近的岩爆、大变形、型钢拱架扭曲及开挖面与洞壁交界处的三维斜裂缝等, 这些由开挖面空间效应诱发的隧道灾变对围岩稳定和施工安全具有决定性作用^[20, 28-29]。在力学机制方面, 塑性损伤和岩体强度弱化主要由偏应力大小和应力主轴方向决定^[30-31], 而隧道开挖造成的复杂应力路径问题产生于开挖面附近^[20, 28], 其主应力大小和方向的改变均将导致岩体强度降低和破坏模式改变^[20, 32-33], 对深埋隧道开挖稳定性起着决定性作用。

新奥法和新意法是隧道围岩稳定性控制的两大主要工法。新奥法强调预留核心土(岩)对开挖面变形的抑制作用; 而新意法则通过对开挖面前方岩土体的预加固来提高岩土体刚度和强度。通过抑制开挖面挤出变形来减小开挖卸荷(卸载)扰动引起的岩体强度降低, 充分利用岩石材料的自承载作用和强度潜能, 以达到稳定围岩的目的, 2 种工法属于隧道主动控制范畴。E. Hoek 等^[29, 34]研究认为, 当无

支护裸岩隧道收敛应变(隧道收敛与直径之比)低于 2.5%时,由开挖面引起的隧道安全问题并不突出,可采用两维平面理论进行设计,而当隧道收敛应变大于 2.5%时,开挖面挤出效应明显,隧道稳定问题主要由开挖面三维空间效应决定,且稳定性计算应采用三维数值分析模型。而高应力和复杂应力覆存环境下的深埋隧道往往表现出大变形特征,明显的开挖面三维挤出效应必然对隧道围岩稳定性及安全掘进起着控制性作用,必须重点研究深埋隧道开挖面附近岩体三维应力状态和非线性变形规律^[35-36]。

强度理论(屈服准则)是判断岩体稳定性和弹塑性受力状态的直接依据,深部高地应力和复杂应力状态下的岩体强度是稳定性分析的核心内容^[1,6,37]。针对深埋岩体隧道,开挖卸荷作用下围岩体呈现出显著的三维非线性强度特征,开挖面附近的岩体应力状态与“平面应变”假设下的隧道存在显著差异,如开挖面应力主轴旋转、岩石强度弱化及破坏模式改变等。大量的现场测试和理论成果表明,处于真三维应力状态($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$)下的深埋岩体隧道,中间主应力(σ_2)对岩体强度及工程稳定性、开挖面挤出变形均具有显著影响^[38-40]。在数值计算中,强度准则的非线性、如何考虑 σ_2 的作用和参数可靠性是强度理论研究的核心内容,直接决定了围岩坍塌压力计算和稳定性判断的可靠性和准确性。广泛采用的两维 Hoek-Brown(HB)准则、Mohr-Coulomb(MC)准则及三维圆形 Drucker-Prager(DP)准则均不适用于开挖面三维时空效应分析,平面应变假设下的两维数值计算结果与采用三维强度理论及数值分析模型的结果存在较大差异^[41-43]。广义 Zhang-Zhu 强度准则(GZZ 强度准则)^[44-45]在三维分析中的可靠性已得到了大量的验证,可适用于研究分析深埋高地应力和三维应力条件下的岩体隧道开挖过程。

本文依托西部 DXG 深埋岩体隧道,建立精细的三维地质模型和隧道数值分析模型,采用三维 GZZ 强度准则对不同埋深隧道的开挖过程进行三维有限元模拟,分析开挖面附近复杂应力路径和三维非线性挤出效应,为类似深埋岩体隧道(如川藏铁路)的精细化稳定性分析和控制提供依据。

2 GZZ 岩体三维非线性强度理论

2.1 GZZ 深部岩体强度理论

岩石强度理论研究至今已有超过百年的历史,至今仍未找到一种对各类岩石和岩体具有普适性的强度理论。强度理论和本构模型均具有明显的尺度

效应,如图 1 所示。细观尺度上,矿物颗粒间的错移滑动特性可能服从简单的颗粒接触或摩擦滑移本构,研究的重点主要是细观断裂力学;实验室尺度的岩石力学特性是细观岩石力学的宏观表现,岩石服从弹脆性和 MC 材料的线性强度特征,研究的核心是弹性变形阶段;而工程尺度的岩体力学反映了节理、裂隙等软弱结构面性质,其力学强度远低于基质岩石,使得细观和实验室尺度下的岩石力学特性无法表现出来,岩体的强度和变形性质是软弱结构面在宏观尺度上表现出来的统计力学特征,岩体呈现出弹塑性、应变软化的延性变形破坏特征,具有明显的非线性特性,研究重点不再局限于弹性阶段,更应聚焦于岩体塑性变形阶段,而屈服准则则是弹塑性分界点和判断围岩稳定性及岩石受力状态的标准,对围岩稳定性分析和精准化控制至关重要。

工程稳定性设计中广泛采用的 MC 和 HB 强度准则均为两维准则,其中 HB 准则能较好地反映岩体强度随围压变化的非线性变化特征,其参数可通过三轴破坏性试验、矿物组成、不连续面分布和地质特征描述等方法综合取值,目前已形成一套完整且可靠的准则参数获取方法^[46],在工程实践中得到了广泛的验证和应用。该准则及参数体系是适用于工程尺度下的岩体稳定性分析。考虑到工程中岩体复杂的三维强度问题,众多学者将 HB 准则三维化,发展出了不同的三维 HB 强度准则。

L. Y. Zhang 和 H. H. Zhu^[44]将 Hoek-Brown 强度准则与 Mogi 准则^[38, 47]相结合,提出了 Zhang-Zhu(ZZ)强度准则:

$$\frac{9}{2\sigma_c} \tau_{oct}^2 + \frac{3}{2\sqrt{2}} m_b \tau_{oct} - m_b \sigma_{m,2} - s\sigma_c = 0 \quad (1)$$

式中: m_b , s 均为岩体强度参数; σ_c 为岩石单轴抗压强度; τ_{oct} 和 $\sigma_{m,2}$ 分别为八面体剪应力和平均主应力, $\sigma_{m,2} = (\sigma_1 + \sigma_3) / 2$ 。

L. Zhang^[45]又对 Zhang-Zhu 准则做进一步改进,得到广义 Zhang-Zhu 强度准则(GZZ 强度准则):

$$\frac{1}{\sigma_c^{\left(\frac{1}{a}-1\right)}} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{oct} \right)^{1/a} + \frac{m_b}{2} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{oct} \right) - m_b \sigma_{m,2} - s\sigma_c = 0 \quad (2)$$

式中: a 为岩体强度参数。

采用 Lode 角(θ_σ)和应力不变量表示的 GZZ 强度准则可表示为

$$\frac{1}{\sigma_c^{\left(\frac{1}{a}-1\right)}} \left(\sqrt{3J_2} \right)^{\frac{1}{a}} + \left(\frac{3+2\sin\theta_\sigma}{2\sqrt{3}} \right) m_b \sqrt{J_2} - m_b \frac{I_1}{3} - s\sigma_c = 0 \quad (3)$$

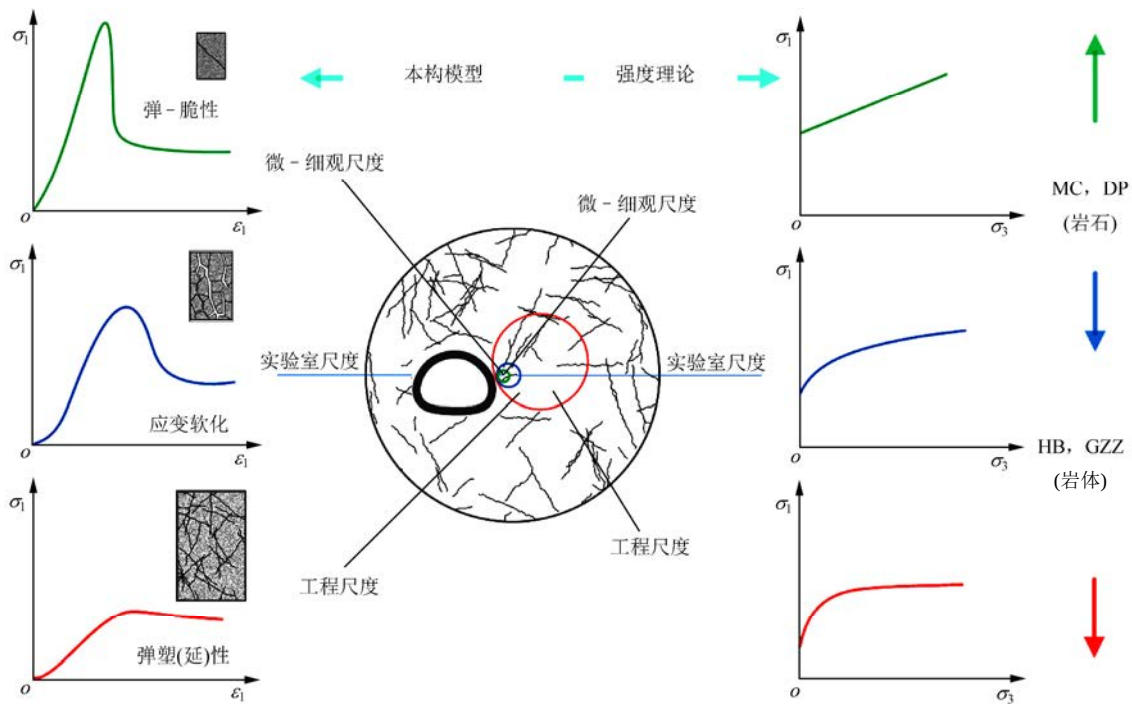


图 1 岩石(岩体)强度理论和本构模型的尺度效应

Fig.1 Scale effects of rock(rock mass) strength criterion and constitutive model

当 $a = 0.5$ 时, GZZ 强度准则退化为 ZZ 准则。GZZ 强度准则在 π 平面的非光滑性对有限元计算的收敛性带来了较大的麻烦, Q. Zhang 等^[48-51]针对 GZZ 光滑性和全凸性问题进行了修正, 得到了光滑的 GZZ 强度准则, 并通过数学方法和强度准则在 π 平面的几何特性证明了准则的光滑性和凹凸性。

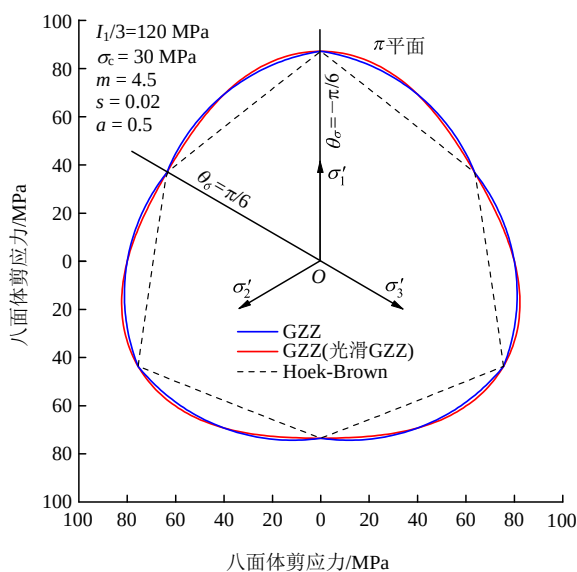
该准则在 π 平面上的强度包络线如图 2 所示, 当应力状态处于 $\theta_\sigma = \pm \pi/6$ (常规三轴) 时, GZZ 准

则和 HB 准则相交, 因此可直接采用 HB 准则参数, 且具有较高的可靠性^[44, 52]。GZZ 强度准则及弹塑性本构模型^[53-55]对岩石三轴强度试验^[44-45, 56]、不同埋深的隧道模型试验^[54, 57]、现场高铁隧道应力和变形监测^[54]以及围岩稳定性解析和数值方法^[50, 58-59]等进行了广泛的应用和验证, 目前已发展成为国际岩石力学与工程学会(ISRM)和中国岩石力学与工程学会(CSRME)推荐使用准则之一^[56-60]。笔者基于修正的 GZZ 强度理论^[48-49], 对不同埋深的西部典型岩体隧道进行开挖过程数值计算, 进一步验证数值分析模型的准确性和 GZZ 强度准则的可靠性。

2.2 GZZ 强度参数

与 HB 强度准则参数相同, GZZ 强度准则参数主要有 m_b , s , a 或 m_i , GSI , D , 其中 m_i 为室内岩石参数, 可根据 E. Hoek 等^[61]的建议直接取值; GSI 作为 HB 和 GZZ 强度准则的关键参数, 综合反映了工程水文地质和岩体的综合参数信息, 其准确度对计算结果有直接且重要的影响; D 为工程扰动系数。GZZ 准则参数可采用下式计算得到:

$$\left. \begin{aligned} m_b &= m_i \exp\left(\frac{GSI - 100}{28 - 14D}\right) \\ s &= \exp\left(\frac{GSI - 100}{9 - 3D}\right) \\ a &= \frac{1}{2} + \frac{1}{6}[\exp(-GSI/15) - \exp(-20/3)] \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

图 2 不同准则在 π 平面上的强度包络线Fig.2 π -plane plots of smoothed GZZ, GZZ and HB criteria

式(4)所表达的参数体系及取值方法已得到了国内外岩体力学工程师和设计者的广泛采纳,并在实际工程中被不断验证,证实了它的可靠性和准确性^[46]。

3 工程概况及隧道计算模型

3.1 DXG 隧道地质概况

DXG 隧道长 12.2 km, 隧道最大埋深 1 944 m。如图 3 所示, 隧道工程地质条件复杂, 地形起伏大, 隧址区地形高差超过 2 000 m。围岩主要为未风化~中风化白云岩, 岩体裂隙不甚发育, 呈大块~块状镶嵌结构, 岩层近水平状, 洞顶局部岩块易沿层面掉落。完整白云岩属硬质岩类, 根据试验测试结果和现场探测资料显示, 隧址区完整白云岩饱和单轴抗压强度 $R_c = 140.17$ MPa, 地质强度指标 $GSI = 46$, 完整性系数 $K_v = 0.65$, 隧道为三级围岩。隧道轴线与区域构造线小角度相交, 存在高地应力现象, 高地应力诱导的典型隧道灾变, 主要为高烈度岩爆、大变形、型钢拱架严重扭曲和较高的岩溶水压等, 这些灾变对隧道围岩稳定性具有控制性作用。

3.2 隧道开挖三维有限元计算模型

根据地勘报告和现场地质探测资料, 绘制了如图 3 所示的三维地质模型。在三维有限元数值分析模型中, 模型底端施加固定约束, 模型侧面施加载荷边界, 模拟隧址区的复杂应力场, 上部可通过施加垂向载荷的方法来模拟不同的隧道埋深。隧址区地应力场可表示为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_v &= \sigma_v \\ \sigma_H &= \lambda_{Hv} \sigma_v \\ \sigma_h &= \sigma_1 = \lambda_{hv} \sigma_v \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

式中: λ_{Hv} 和 λ_{hv} 分别为最大和最小水平主应力方向的侧压系数, 为水平地应力与垂向应力(σ_v)之比, 地应力测试得到的 $\lambda_{Hv} = 1.32$, $\lambda_{hv} = 0.874$ 。其中, 最大水平主应力方向为 $N18^\circ W$, 隧道开挖方向为 $N70^\circ W$, 如图 3 所示, 两者存在 52° 夹角, 在有限元数值计算的模型边界中需进行相应的转化。

图 4 为隧道有限元网格模型, 隧道开挖面处于 xz 坐标系, 而 y 轴方向与隧道开挖方向一致。数值模型的应力场(应力边界条件)可采用下式得到:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= \sigma_v \frac{\lambda_{Hv} + \lambda_{hv}}{2} + \frac{\sigma_v \cos(2\theta)(\lambda_{Hv} - \lambda_{hv})}{2} \\ \sigma_y &= \sigma_v \frac{\lambda_{Hv} + \lambda_{hv}}{2} - \frac{\sigma_v \cos(2\theta)(\lambda_{Hv} - \lambda_{hv})}{2} \\ \sigma_z &= \sigma_v \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

式中: θ 为最大水平主应力(σ_H)与隧道轴线 y 的夹角。

为保证计算精度, 有限元网格尺寸分别取为: 0.6 m(隧道模型)、4 m(隧道外圆形过渡区模型)和 20 m(其他岩层模型)。隧道几何参数设置按照设计资料给定, 地层和岩体参数参考 DXG 隧道地勘资料, 开挖计算长度为 100 m, 循环进尺为 2.0 m, 每循环进尺分 2 个施工步(开挖和支护)。初衬锚喷混凝土

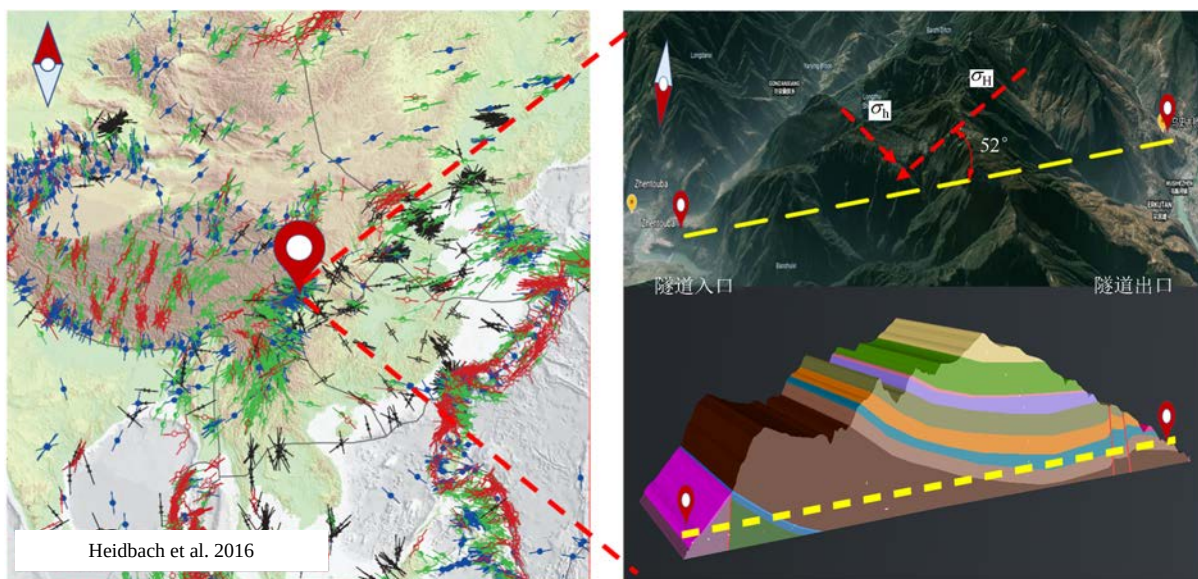


图 3 DXG 隧道隧址区最大水平地应力分布、地形图和三维地质模型

Fig.3 Maximum horizontal geostress distribution, topography morphology and 3D geological model of DXG tunnel

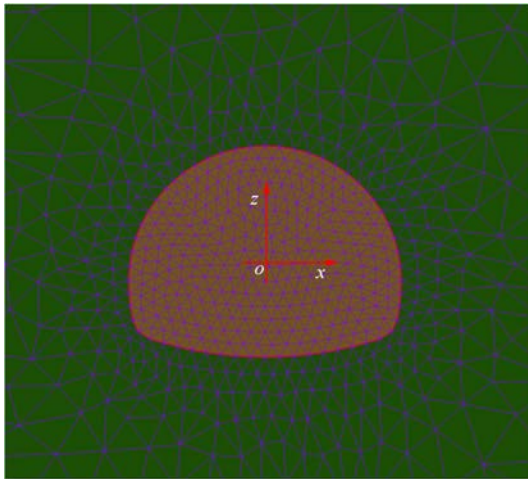
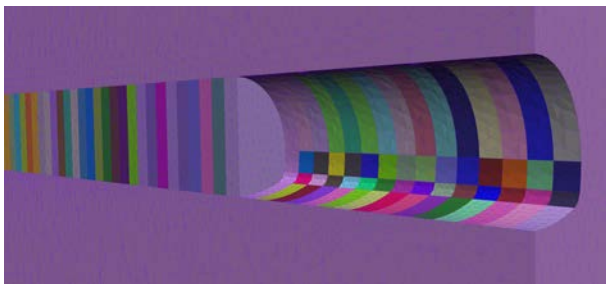


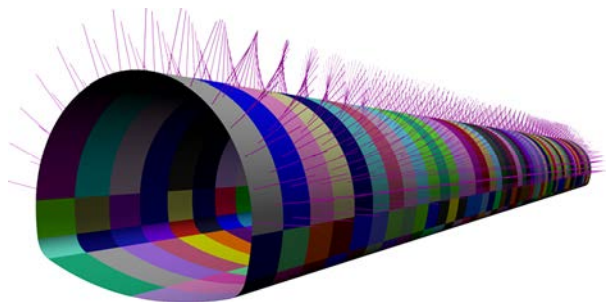
图 4 隧道有限元网格模型

Fig.4 Finite element mesh model of tunnel

厚度为 15 cm, 锚杆长 250 cm, 120 cm×120 cm 环形等距布置。图 5(a), (b)分别为隧道实体模型和初衬结构模型。



(a) 隧道实体模型



(b) 初衬结构模型

图 5 隧道数值计算模型

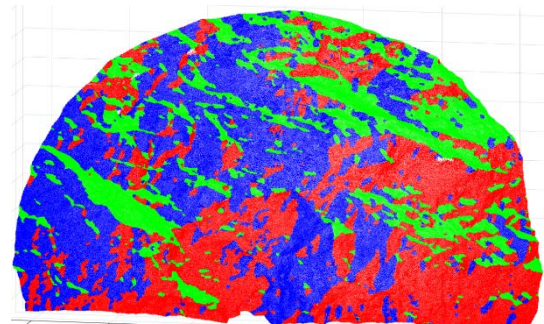
Fig.5 Numerical model of tunnel

3.3 岩体结构面参数现场采集

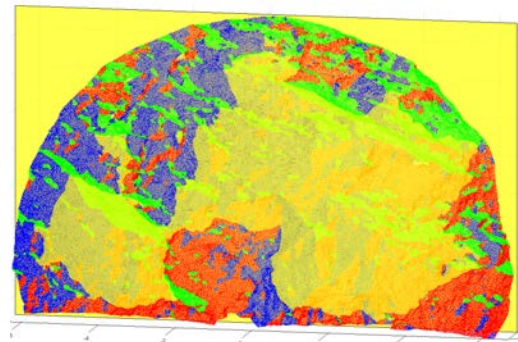
分别采用 MC, HB 和 GZZ 强度准则和相应的弹塑性本构模型, 对不同埋深的岩体隧道进行开挖计算。图 6 为 DXG 隧道开挖面典型断面信息及相应数字化处理流程, 采用现场三维激光扫描和三维重构方法^[62-63], 通过拟合平面、分组产状、提取三维迹线等数值化处理流程, 得到隧道开挖面岩体节理裂隙等结构面几何参数(三维迹线产状、组数和分



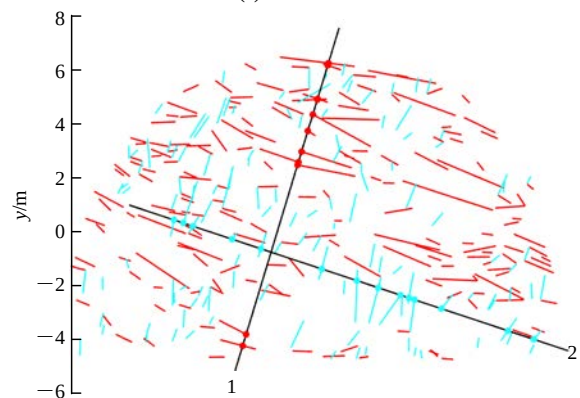
(a) 三维激光扫描



(b) 拟合平面



(c) 分组产状



(d) 提取三维迹线信息

图 6 隧道开挖面三维激光扫描并提取裂隙、节理信息

Fig.6 3D laser scanning of tunnel face for extraction of rock mass fracture and joint information

布形态等)。进而根据 E. Hoek 等推荐的参数计算方法^[46-61], 得到 GZZ 强度参数, 如表 1 所示。

MC 强度准则的输入参数(c , ϕ)可采用 E. Hoek 等^[6]推荐的等效参数法进行取值:

表 1 围岩体物理力学参数和强度准则参数

Table 1 Physico-mechanical parameters and strength criterion parameters of surrounding rock

$\rho/(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	E/MPa	ν	R_c/MPa	GSI	D	m_i
2 650	6 270	0.28	140.17	46	0.35	11

$$\varphi = \sin^{-1} \left[\frac{6am_b(s + m_b\sigma_{3n})^{a-1}}{2(1+a)(2+a) + 6am_b(s + m_b\sigma_{3n})^{a-1}} \right] \quad (7)$$

$$c = \frac{\sigma_{ci}[(1+2a)s + (1-a)m_b\sigma_{3n}](s + m_b\sigma_{3n})^{a-1}}{(1+a)(2+a)\sqrt{1 + \frac{[6am_b(s + m_b\sigma_{3n})^{a-1}]}{(1+a)(2+a)}}} \quad (8)$$

式中： σ_{3n} 为最大围压上限值与单轴抗压强度之比。

式(7)、(8)所得到的岩体 c 、 φ 主要用于 MC 准则的计算分析，但该方法的可靠性并未得到验证^[64]，而 HB 的准则参数(GSI 、 D)直接来源于现场岩体，参数取值方法的准确性和可靠性得到了广泛的验证，同时避免了不确定岩体参数 c 、 φ 的引入。

4 开挖面三维非线性挤出变形规律

以 200 m 为增量、对 200~2 000 m 范围内 10 种埋深下岩体隧道开展有限元模拟，重点探讨开挖面附近的三维空间效应(挤出变形规律和应力分布特征)及其随埋深的非线性变化规律。

4.1 不同强度理论下开挖面挤出变形时程曲线

y 方向为隧道掘进方向(轴向)，图 7 所示的 U_y 时程曲线反映了 $y = 50$ m 断面处开挖面中心岩石单元挤出变形随施工步(T)的时程变化曲线，当隧道开挖临近 $y = 50$ m 断面处，岩石单元挤出变形急剧增加，当 $T = 50$ 施工步时达到最大变形值，之后观测点被挖掉。

图 7 中，基于两维准则(HB 和 MC)的 U_y 计算结果是 GZZ 准则计算结果的 2 倍，表明 σ_2 对岩石变形的“抑制”作用。HB 和 MC 主要差异在于数学形式的非线性，两者计算结果差异较小；而 HB 与 GZZ 的差异在于是否考虑 σ_2 ，计算结果差异很大，说明了强度理论的三维问题比非线性更明显。

从图 8 所示的开挖面挤出变形图可见：最大挤出变形发生在开挖面中心位置，等变形曲线与隧道轮廓相似。开挖面前方 5~8 m 范围内变形量降低了 90%，该区间可近似作为开挖影响范围。

4.2 开挖面挤出及围岩收敛变形随埋深的变化规律

如图 9 所示，从曲线形态和拟合精度可知，开

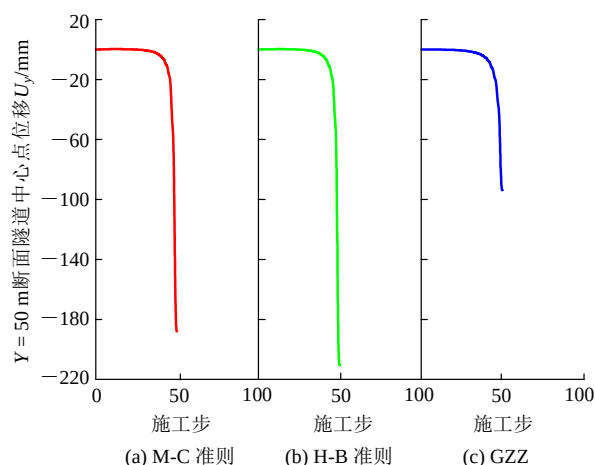
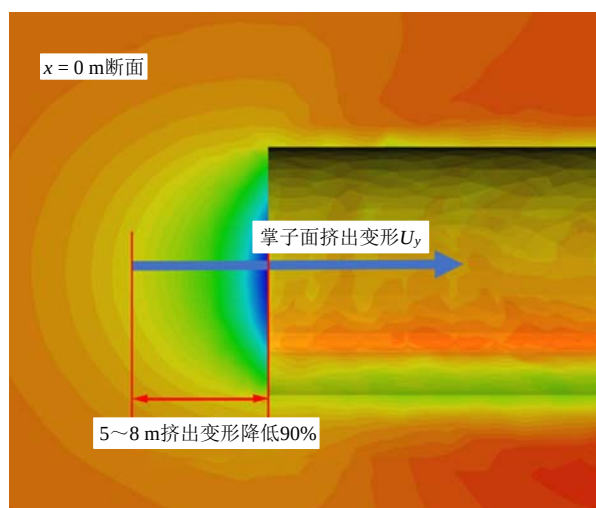
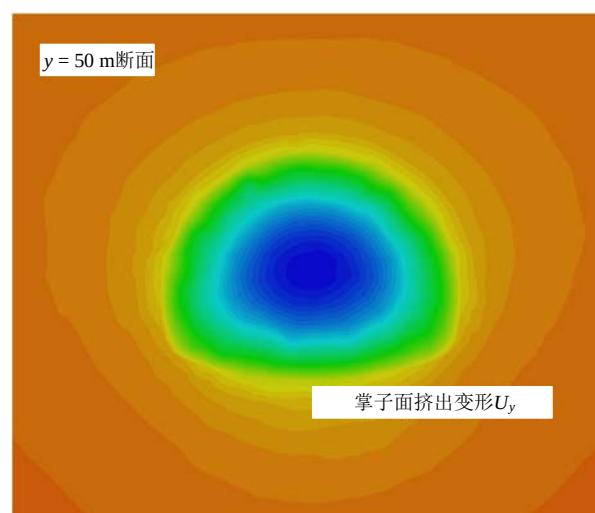


图 7 2 000 m 深埋隧道开挖面挤出变形时程曲线 U_y
Fig.7 Time-history curves of extrusion deformation of a 2 000 m-buried tunnel



(a) 开挖面挤出侧视图



(b) 开挖面挤出正视图

图 8 2 000 m 深埋隧道开挖面挤出变形 U_y ($T = 50$ 施工步)
Fig.8 Extrusion deformation of a 2 000 m-buried tunnel at $T = 50$

挖面挤出变形大于洞周收敛变形(拱顶沉降和右拱

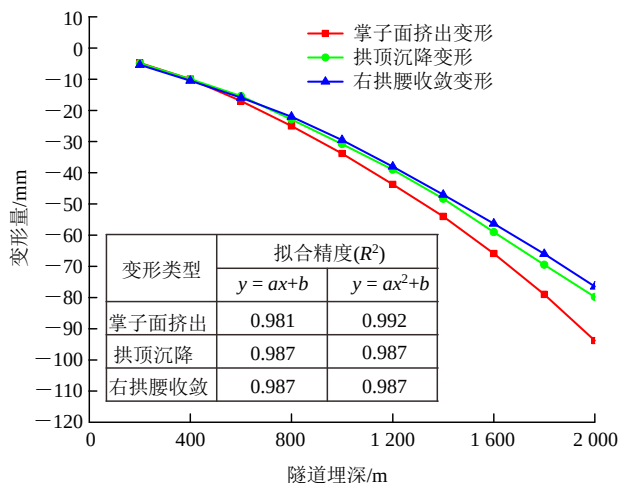


图 9 开挖面挤出及洞周收敛变形随埋深的变化规律

Fig.9 Variations of tunnel face extrusion and convergence deformation with buried depth

腰收敛), 而洞周收敛变形可采用线性关系($y = ax + b$)或抛物线($y = ax^2 + b$)来描述, 2 种曲线具有相同的拟合精度。其主要原因为:

(1) DXG 隧道岩石饱和单轴抗压强度为 140 MPa, 极高的强度值大大减小了塑性区分布范围。

由图 10 可知, 塑性变形在洞周分布范围很小, 塑性区主要集中在开挖面处, 洞周围岩变形主要为弹性变形, 变形量与应力水平(埋深)近似线性相关。

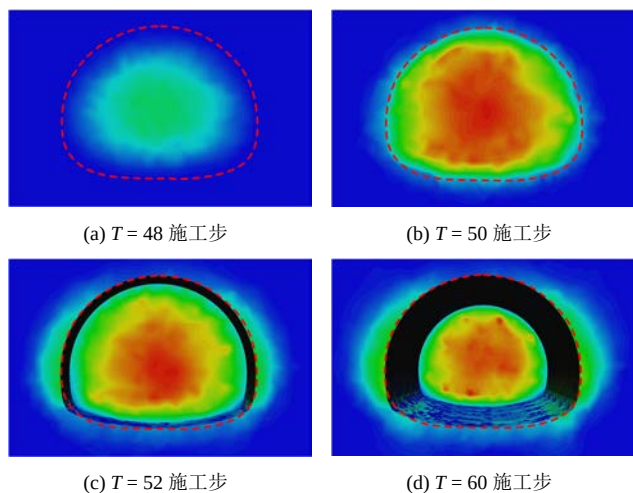
图 10 2 000 m 深埋隧道塑性区分布(观测断面: $y = 50$ m)

Fig.10 Distribution of plastic zone of a 2 000 m-buried tunnel

(2) 施工中采用的型钢拱架具有很大的径向刚度和强度, 对径向变形有很好的抑制作用。

开挖面挤出变形随埋深呈现出非线性变化规律, 线性拟合精度($R^2 = 0.981$)低于抛物线拟合精度($R^2 = 0.992$), 其主要原因为: ① 图 10 中, 当 $T = 47 \sim 49$ 施工步时, 观测断面($y = 50$ m)处于开挖面前方

2~4 m 处, 此时在开挖面范围内已经出现明显的塑性区, 而开挖面以外岩石仍为弹性受力状态; ② 由于岩性较好, DXG 隧道开挖过程中并未采用预留核心土或开挖面加固的方法来约束开挖面变形, 开挖面处 $\sigma_3 = 0$, 开挖卸载(卸载)作用产生的较大应力差使得开挖面岩石首先进入屈服状态, 而塑性变形与应力状态的非线性关系决定了图 9 中开挖面挤出变形随埋深变化的非线性曲线形态。

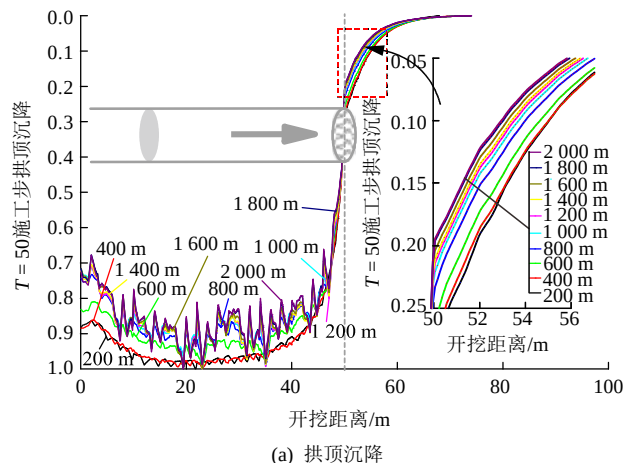
据此可推测, 针对高地应力软岩或裸岩隧道, 其开挖面挤出变形将呈现出随埋深变化的非线性曲线形态。同时, 开挖面前方一定范围(2~4 m)内首先出现塑性变形, 随着开挖面的推进, 洞周方向也出现一定程度的塑性区, 可认为开挖面的塑性非稳定状态出现早于洞周围岩, 该结论与 P. Lunardi 等^[23, 65]关于新意法的观点相一致。

4.3 开挖面处位移释放系数随埋深的变化规律

选取开挖面后方已开挖段的稳定变形最大值作为隧道最大变形值 $U_{\max}$, 位移释放系数 $U^*(y)$ 可定义为预收敛变形 $U(y)$ 与 $U_{\max}$ 之比, 即

$$U^*(y) = \frac{U(y)}{U_{\max}} \quad (9)$$

从图 11 可以得出: (1) 拱顶沉降和水平收敛变形在开挖面处均产生很大的变化, 表明开挖面附近开挖产生的空间效应非常显著, 图示局部放大曲线显示, 深埋特征曲线位于浅埋曲线上方, 可推测深埋位移释放系数在开挖面处变化率更大, 其空间效应更加明显; (2) 相比于浅埋隧道, 已开挖段的深埋隧道表现出明显的应变震荡现象, 且埋深越大, 震荡现象越明显, 但局部震荡现象不改变位移曲线的整体走势; (3) 拱顶沉降随埋深变化的曲线簇更加发散, 曲线分布范围更广, 而水平收敛变形曲线则更加集中, 表现为曲线簇分布宽度更窄, 该结论与图 12 反映现象相对应, 拱顶沉降位移释放系数则



(a) 拱顶沉降

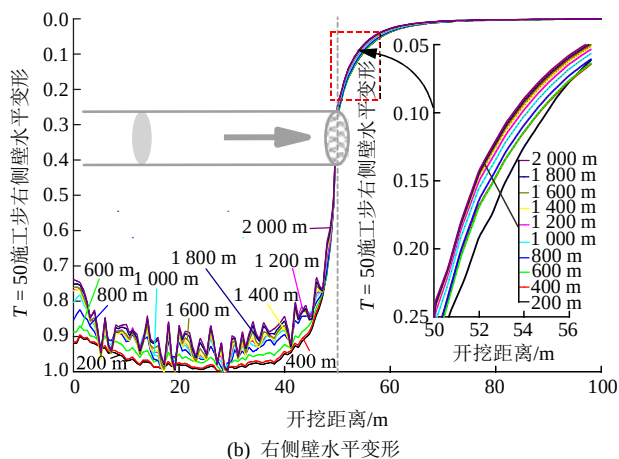


图 11 不同埋深条件位移释放系数纵向曲线

Fig.11 Longitudinal curves of displacement release coefficient at under different buried depths

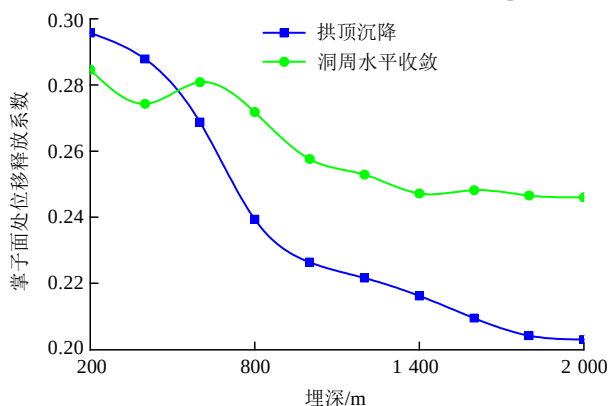


图 12 开挖面处位移释放系数随埋深的变化

Fig.12 Variations of displacement release coefficient at tunnel face with buried depth

从浅埋隧道的 0.29 降低至深埋隧道的 0.20, 分布范围更广, 而水平收敛位移释放系数从 0.28 逐渐降低至 0.25, 分布范围较窄。整体而言, 深埋隧道开挖面位移释放系数小于浅埋隧道。

5 深埋隧道开挖面岩体强度特性及稳定机制

5.1 深埋隧道开挖面应力主轴旋转规律

开挖面附近存在明显的三维非线性空间效应, 且与平面应变假设下的隧道存在显著差异。如图 13 所示, 假设开挖面前方某未开挖岩石受 σ_1 作用并处于稳定状态, 深部受压岩石在微扰动下产生沿破坏角方向分布的微裂缝(见图 13 中的裂缝 1#); 随着开挖面不断向该岩石推进, 主应力方向的变化使得岩石不断产生与 σ_1 方向存在一定夹角的新裂缝(见图 13 中的裂缝 1#, 2#, 3#, 4#, ...), 而新旧微裂缝之间的相互贯通将产生更加明显的宏观裂缝; 当开挖面

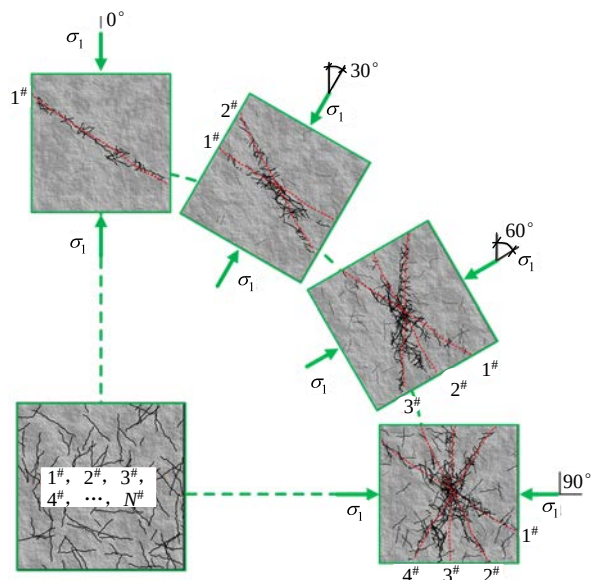


图 13 应力主轴旋转导致岩体强度参数弱化

Fig.13 Schematic of weakening of rock strength parameters resulted from rotation of stress principal axis

靠近该岩石单元时, 岩体内部由于应力主轴的旋转已经产生了大量的裂缝系统, 对岩体力学和强度参数造成了极大的弱化, 较大的应力差和应力主轴的旋转使得该岩石单元产生快速屈服或破坏, 该现象与开挖面附近的复杂应力状态和应力路径有关, 而深埋隧道处于真三维高应力覆存环境, 加剧了应力状态及应力路径的复杂程度。因此, 隧道开挖卸荷作用造成的复杂应力路径问题是深埋隧道稳定性重要控制因素, 开挖面附近的应力大小和方向分布均将导致岩体强度降低、岩体参数弱化和破坏模式改变等^[20-33]。

为研究开挖面前后 10 m 范围内的主应力分布及应力主轴旋转规律, 取 $y = 50$ m 隧道断面拱顶点和右拱腰点 2 个特征岩石单元进行分析。图 14(a), (b)分别为开挖卸荷导致的围岩洞周特征点应力主轴转移规律。

单元体内部初始应力较小, 随着开挖面逐渐靠近考察的特征单元, 拱顶 A 点和拱腰 B 点的 σ_1 和 σ_2 均快速增加, σ_3 逐渐减小, 差应力增加, 可通过 GZZ 强度准则判断岩石单元是否处于屈服状态, 也可根据最大主差应力是否达到 $1/3\sigma_{ci}$ 进行近似判断^[30]。隧道开挖面前方 2 m 范围至已开挖围岩区均为塑性屈服状态, 岩体稳定性差。隧道前后 2 m 范围内(-2 m), 应力主轴发生了极大的变化, 存在明显的应力主轴旋转情况。对于拱顶点, σ_1 仅在开挖面推进 ± 2 m 范围内存在主应力轴旋转, ± 2 m 之外 σ_1 均为 σ_x , ± 2 m 范围内 σ_1 从 x 轴转向 yz 平面, 且

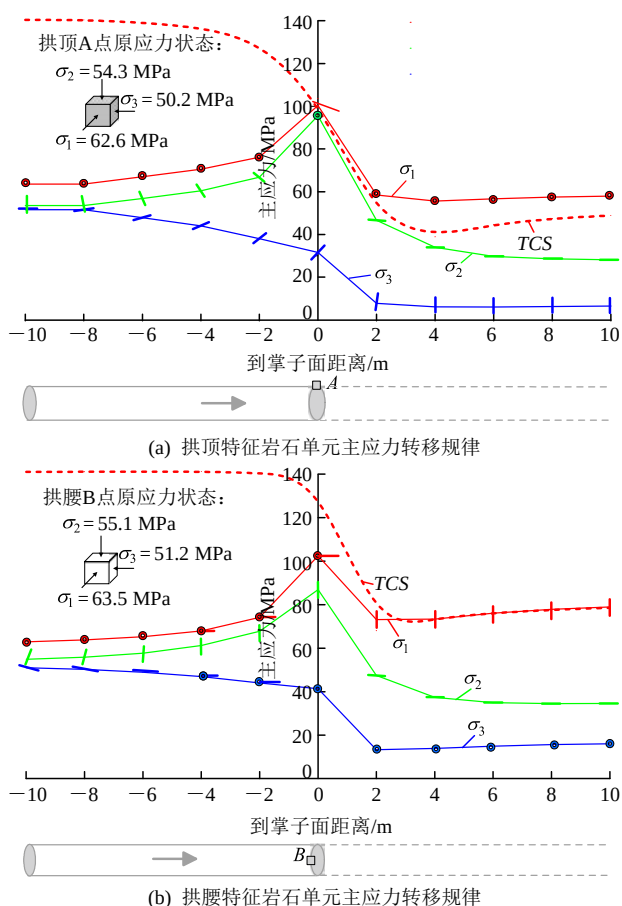


图 14 2 000 m 深埋隧道开挖卸荷导致围岩洞周特征点应力主轴转移规律

Fig.14 Principal stress rotation of rock unit of a 2 000 m-buried tunnel caused by excavation unloading

与 y 轴和 z 轴均呈一定夹角; σ_2 在 ± 2 m 范围内均处于 yz 平面, 在 ± 2 m 范围内突然向 x 方向转移(σ_x); σ_2 在开挖前后也出现了 90° 的方向转移。对于拱腰点, σ_1 从开挖前的 σ_x 转移为开挖后的 σ_z , 转移规律与 σ_2 相反, σ_2 从 σ_z 转变为 σ_x , σ_3 在开挖前后出现了 90° 的方向转移。图 14(a), (b) 所示的三轴抗压强度 (TCS) 为基于 GZZ 强度准则得到, $\sigma_1 > TCS$ 时, 岩石进入塑性屈服状态, 可根据 σ_1 和 TCS 的差异来进行围岩稳定性支护设计, 如通过锚杆和钢拱架的设计将 σ_1 降低至 TCS 之下, 以改善受力状态, 确保围岩体稳定。

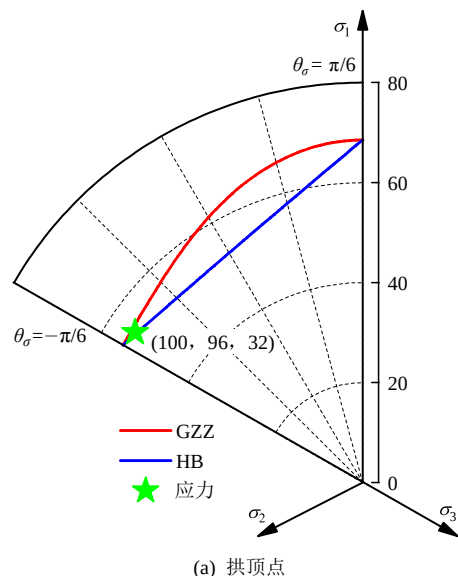
开挖面附近的最大差应力(拱顶 68 MPa, 拱腰 61 MPa)与开挖稳定后(平面应变隧道)的围岩最大差应力(拱顶 51 MPa, 拱腰 63 MPa)相差很小, 而主应力方向却存在很大的差异, 而该工程中的隧道病害主要发生在开挖面附近, 表明开挖面的三维空间效应和主应力方向的旋转是造成该深埋隧道不稳定性的重要原因。隧道开挖引起的应力大小改变超过

岩石强度仅产生塑性变形, 而开挖面附近主应力方向的旋转将使岩石强度降低和岩石参数弱化(见图 13), 甚至引起岩石破坏模式的改变。在浅埋隧道中, 复杂的应力路径及应力主轴旋转问题并未引起足够重视, 其原因是较低的应力水平未达到损伤阈值, 应力主轴转移并未引起明显的岩体强度降低或岩石参数弱化, 而深埋高地应力覆存环境下的岩体隧道, 开挖卸荷使得围岩产生大面积塑性区, 应力主轴旋转将会引起岩体强度及物理力学参数的弱化。因此, 开挖面附近三维空间效应和复杂应力路径是制约深埋隧道安全高效建设的重要原因, 同时证明了平面假设不适用于深埋隧道的围岩稳定性设计。

5.2 开挖面应力分布规律及岩体强度特征

隧道采用全断面开挖, 开挖面各点的应力分布与强度特性是分析开挖面稳定性和挤出变形的理论基础。为简化起见, 主要分析拱顶、拱腰和开挖面中心等 3 个特征单元的应力状态及强度特性。

该隧道硬脆性白云岩具有很高的力学强度, 图 15(a) 所示的拱顶特征点应力状态处于 GZZ 和 HB 强度包络面附近, 为临界屈服状态; 图 15(b) 中拱腰岩石单元为弹性受力状态, 应力状态处于包络面内部; 图 15(c) 所示的开挖面中心点应力状态处于强度包络面之外, 为塑性屈服或破坏状态, 开挖面通过塑性变形来释放该部分非弹性应力。由于 2 000 m 隧道洞周主要处于弹性应力状态, 可推测 2 000 m 以浅的隧道洞周变形均处于弹性变形状态, 拱顶沉降与洞周收敛变形均为埋深的线性函数, 而开挖面挤出主要为塑性变形, 变形的非线性特征决定了开挖面挤出变形随埋深的非线性特征, 该结论与节 4.2



(a) 拱顶点

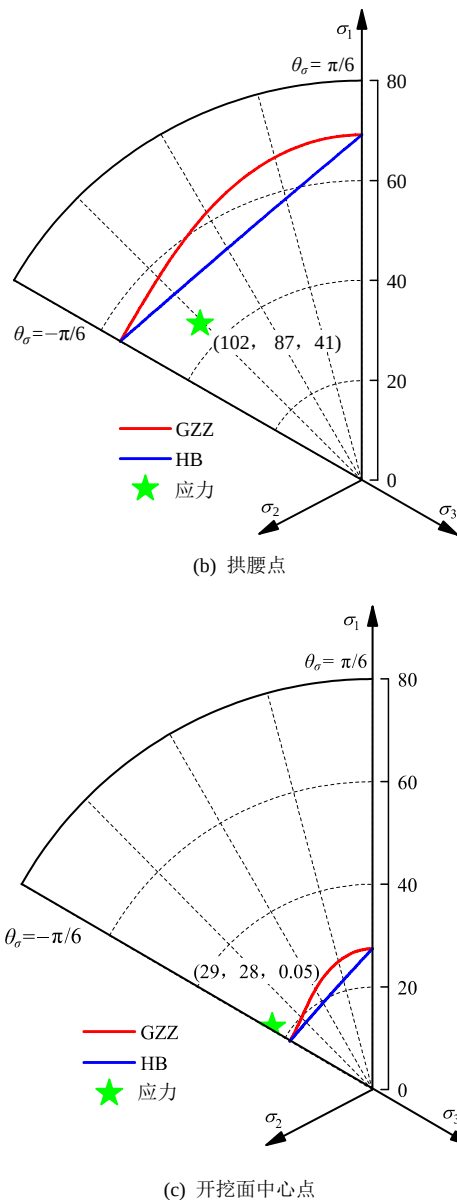


图 15 洞周及开挖面中心特征点应力状态及强度包络面 (单位: MPa)

Fig.15 Stress state and strength envelope of surrounding and tunnel face rock on the π -plane(unit: MPa)

中图 9 相关结论一致。需要注意的是, 开挖面稳定性比洞周围岩稳定性更差, 但应力水平 I_1 仅为洞周的 1/4。

开挖面为不稳定区, 整体处于低应力水平, 其不稳定性主要源于开挖卸载作用; 开挖面与洞周交界处的岩石处于高应力水平, 开挖作用产生了 σ_1 和 σ_2 方向的加载, 但该加载并未达到岩体强度, 但在深埋隧道开挖强扰动作用下, 洞周岩体很容易产生卸载而引起隧道灾变, 该区域为潜在不稳定区。同时应认识到, 卸荷作用造成的岩体工程不稳定性远比加载作用更严重。

5.3 开挖面围岩非均匀纵向变形及型钢拱架扭曲

从图 14 可以看出, 开挖稳定后的切应力 σ_θ 为 σ_1 , 由于隧道的圆弧拱结构, 岩石的抗压承载性能具有良好的平衡作用; 径向应力 σ_r 为 σ_3 (拱顶 6.5 MPa, 拱腰 16.1 MPa), 但传统浅埋隧道设计中采用的钢拱架具有很大的刚度和强度, 对洞周径向变形具有明显的约束; σ_2 一般为隧道轴线方向主应力 σ_y , 该应力大于甚至远大于 σ_3 , 但是设计中并未充分考虑支护体系沿隧道轴线方向 (y) 的刚度, 钢拱架的纵向连接仅起到支撑架立作用, 这在平面应变隧道中是可以接受的, 隧道轴向岩石单元对该应力具有平衡作用, 但实际隧道开挖面处的主应力往往与 (x, y, z) 和 (r, θ, y) 均存在一定的夹角, 开挖面处应力主轴的旋转使得主应力并非平面应变隧道中的正应力, 该现象在具有显著三维开挖面空间效应的深埋隧道中尤其明显, 这对支护体系的轴向刚度提出了较大的要求, 但设计中采用的沿隧道轴线的纵向刚度几乎为 0, 这显然是不合理的。

高应力深埋隧道中经常发生的钢拱架扭曲变形 (见图 16) 是 DXG 隧道的常见病害之一, 其主要原因是钢拱架轴向刚度很低。

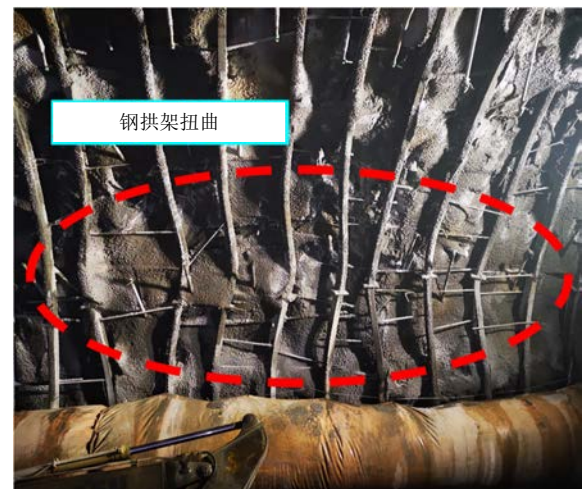


图 16 DXG 隧道钢拱架扭曲变形

Fig.16 Distortion of steel arch in DXG tunnel

为研究其轴向变形的应力影响作用, 建立图 17 所示的分析模型, 以拱顶位置为 0° , 逆时针在隧道洞周 360° 范围进行 N 等分等间距取点, 等分角度为 $360^\circ/N$ 。第 i 点的轴向位移记为 U_y^i , 3 个主应力大小分别记为 $\sigma_1^i, \sigma_2^i, \sigma_3^i$ 。隧道断面 y 的洞周围岩轴向平均位移为 $\bar{U}_y = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_y^i$ 。

钢拱架扭曲变形主要为洞周围岩非均匀纵向变形造成, 可理解为某点位移与平均位移之差, 即

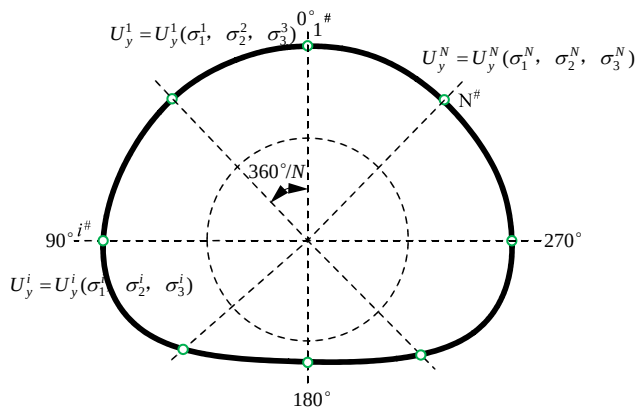


图 17 隧道围岩等间距取点示意图

Fig.17 Schematic diagram of equal distance sampling of surrounding rock

$$\Delta U_y^i = U_y^i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_y^i \quad (10)$$

位移是岩石力学性质和应力状态的函数，对于各向同性均值岩石，位移主要由应力引起，即 $U_y^i = U_y(\sigma_1^i, \sigma_2^i, \sigma_3^i)$ ，将其代入式(10)可得

$$\Delta U_y^i = U_y^i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_y^i = \Delta U_y(\sigma_1^i, \sigma_2^i, \sigma_3^i) \quad (11)$$

采用多元统计方法，讨论各应力分量对钢扭曲变形的贡献率或相关性。由于开挖面断面处具有显著的空间效应，因此主要分析开挖面断面处的围岩非均匀纵向变形。

图 18 为 2 000 m 深埋隧道开挖面围岩非均匀纵向变形(钢拱架扭曲变形)与应力分布特征，开挖面断面处洞周围岩取点个数为 $N = 360$ 。整体而言， ΔU_y 与 σ_1 的相关性较小，与 σ_2 和 σ_3 的相关性较大。

图 19 分析了不同主应力对开挖面围岩非均匀纵向变形的贡献率(或相关性)，以及该贡献率随埋深的变化规律。在不同埋深下， σ_1 对 ΔU_y 的贡献率最小， σ_3 贡献率最大；当埋深大于一定深度(该算例中为 800 m)时， σ_3 的相关性逐渐减小，而 σ_2 的相关性逐渐增加，表明隧道围岩 σ_3 和 σ_2 对深埋隧道围岩非均匀纵向变形或钢拱架扭曲变形具有很大的影响。需要说明的是，本文认为钢拱架扭曲变形主要与复杂应力状态有关，不同埋深下的主应力贡献率

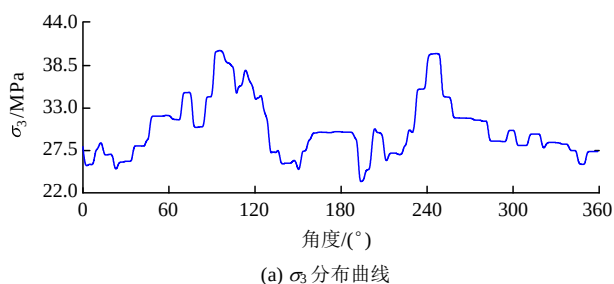
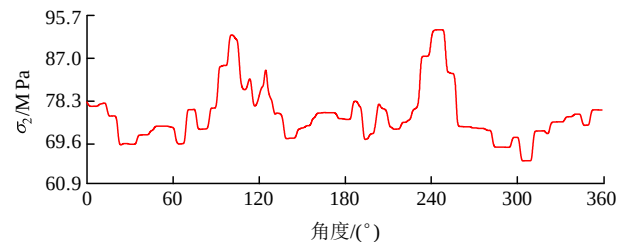
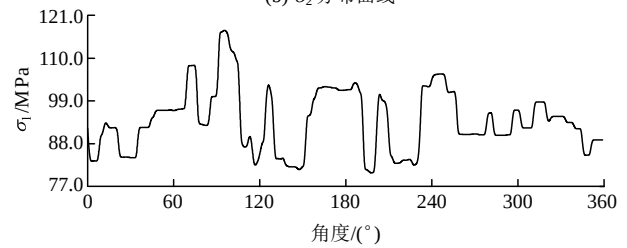
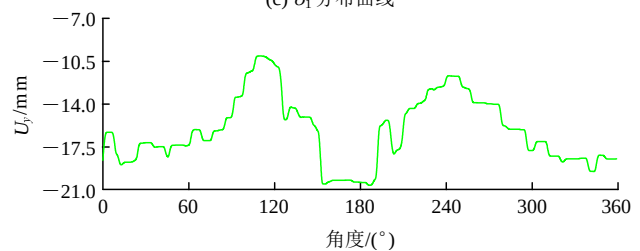
(a) σ_3 分布曲线(b) σ_2 分布曲线(c) σ_1 分布曲线(d) U_y 分布曲线

图 18 2 000 m 深埋隧道开挖面附近围岩非均匀纵向变形(钢拱架扭曲变形)与应力分布

Fig.18 Asymmetric deformation and stress distribution of surrounding rock of a 2 000 m-buried tunnel

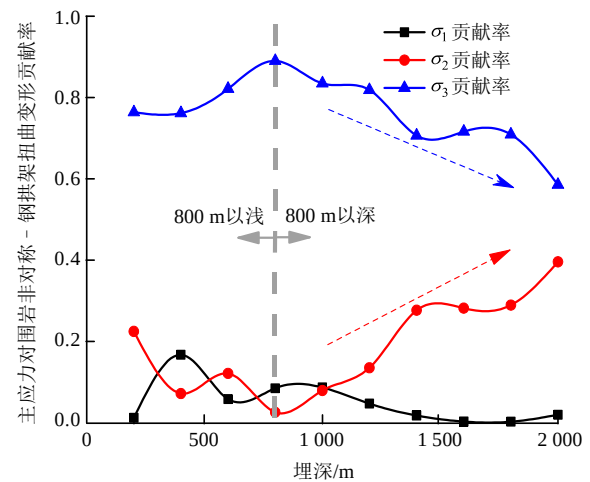


图 19 不同埋深隧道开挖面处洞周主应力对非对称-钢拱架扭曲变形贡献率

Fig.19 Contributions of principal stress to asymmetric steel arch distortion around tunnel face at different buried depths

存在差异，数值建模过程未考虑岩体、地质的非均匀性影响，因此，其他因素对钢拱架扭曲变形和围岩非对称变形的影响作用，仍有待进一步探究。

5.4 深埋隧道开挖面剪切应力状态

通过对应力主轴转移规律的研究得出，开挖面

处的主应力方向往往与 (x, y, z) 和 (r, θ, y) 均存在一定夹角的偏移,开挖面处应力主轴的旋转使得主应力并非平面应变隧道中的正应力。因此,开挖面处除了 (r, θ, y) 方向的正应力,还存在由于开挖面显著的三维空间效应引起的切应力。

分析发现, τ_{yz} 和 τ_{yx} 分别在开挖面断面处拱顶和拱腰位置出现了应力集中现象,两者均为 τ_{yr} , 如图 20 所示。 τ_{yr} 出现在开挖面与洞周交界处,该切应力与径向 r 和轴线 y 方向均存在一定夹角,正好解释了开挖面附近的应力主轴旋转现象。

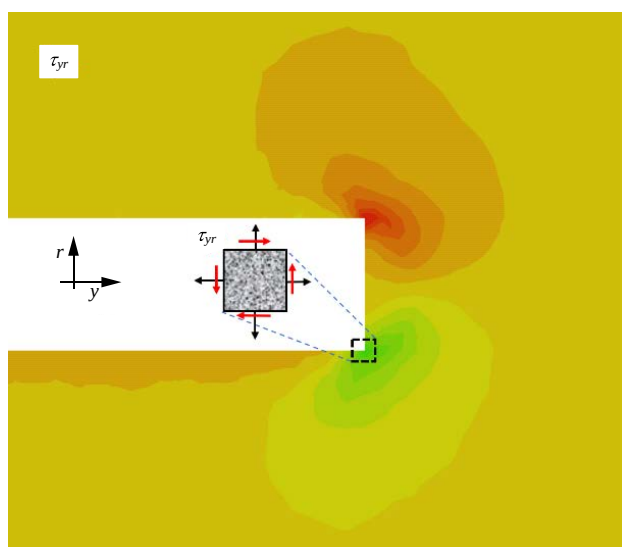
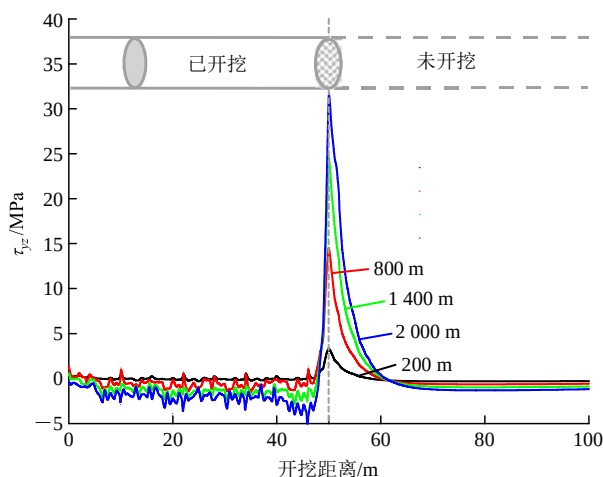


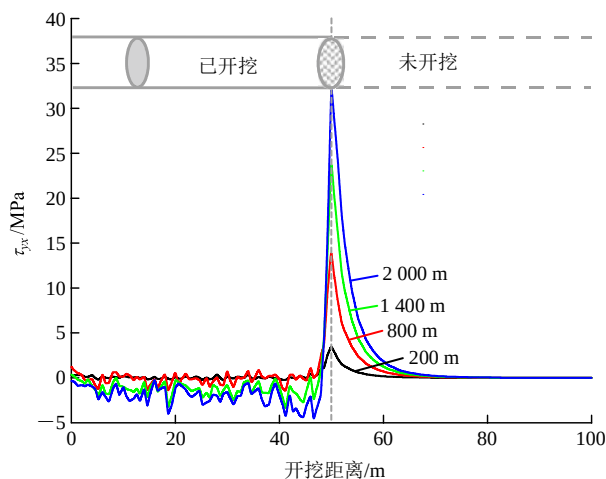
图 20 $T = 50$ 施工步切应力 τ_{yr} 分布

Fig.20 Distribution of shear stress(τ_{yr}) at $T = 50$

图 21 反映了 $T = 50$ 施工步下拱顶和拱腰沿隧道轴向的切应力 τ_{yr} 纵向应力曲线,在开挖面后方 2 m 到开挖面前方 10 m 范围之外, τ_{yr} 接近于 0,但在开挖面附近产生了剧烈变化,从 0 急剧增加为 30~35 MPa,应力水平接近 σ_2 ,正是由于该应力的急剧增加导致了隧道开挖面处显著的应力主轴转移



(a) 拱顶



(b) 拱腰

图 21 $T = 50$ 施工步拱顶和拱腰纵向切应力(τ_{yr})曲线

Fig.21 Curves of longitudinal shear stress(τ_{yr}) at crown and sidewall at $T = 50$

和应力大小改变。 τ_{yr} 的方向处于已开挖段围岩 σ_2 与 σ_3 之间,该切应力引起了应力主轴旋转而改变了围岩应力状态。

如图 21 所示,随着隧道埋深增加, τ_{yr} 逐渐增大,较大的剪切应力是深埋隧道发生剪切破坏的重要原因。传统的浅埋隧道设计和施工中主要关心 (r, θ, y) 方向的正应力,对切应力并未引起足够的重视,而针对深埋高应力覆存环境下的岩体隧道,切应力 τ_{yr} 对开挖面的三维非线性空间效应具有重要的影响,对隧道的安全稳定性具有决定性作用,在设计 and 施工中应引起足够的重视。

6 结 论

本文采用三维 GZZ 强度理论对不同埋深的隧道开挖过程进行了三维有限元模拟,着重研究了深埋高应力覆存环境岩体隧道开挖面三维空间效应,得出主要结论如下:

(1) 基于 GZZ 岩体三维非线性强度准则,采用现场数字化采集方法获取岩体 GSI 等强度参数,实现了深埋隧道围岩稳定性三维分析;采用两维 MC、HB 强度准则计算出的开挖面挤出变形值相近,为 GZZ 计算值的 2 倍,体现出 σ_2 对岩体变形的“抑制”作用,表明强度理论的三维效应比非线性效应更明显。

(2) 深埋隧道开挖面应力卸载作用更明显,整体处于塑性屈服状态,开挖面挤出变形主要为塑性变形,随埋深呈现出抛物线变化关系,且开挖面的

塑性非稳定状态出现早于洞周围岩。

(3) 开挖面附近岩体具有明显的三维空间效应,主应力大小和方向均发生了很大变化,使得开挖面附近围岩主应力与 (r, θ, y) 正方向存在一定夹角,该应力主轴旋转现象主要由开挖面附近急剧增加的切应力 $(\tau_{\theta r})$ 引起,且在深埋隧道中更加显著,对深埋隧道稳定性具有控制性作用。

(4) DXG 深埋隧道围岩非均匀纵向变形或钢拱架扭曲变形主要与 σ_3 和 σ_2 有关,超过一定埋深时, σ_2 的作用显著增加;传统隧道设计和施工过于关心洞周径向和周向的正应力和支护体系的径向刚度,忽略了切应力和轴向刚度重要性;针对深埋高应力覆存环境下的岩体隧道,隧道开挖过程引起的三维非线性空间效应(挤出变形和应力主轴旋转)非常显著,在深埋隧道工程建设中应给予重视。

参考文献(References):

- [1] 何满潮,钱七虎.深部岩体力学基础[M].北京:科学出版社,2010: 7-10.(HE Manchao, QIAN Qihu. The basis of deep rock mechanics[M]. Beijing: Science Press, 2010: 7-10.(in Chinese))
- [2] ZHU H H, YAN J X, LIANG W H. Challenges and development prospects of ultra-long and ultra-deep mountain tunnels[J]. Engineering, 2019, 5(3): 384-392.
- [3] QIAN Q H, ZHOU X P. Failure behaviors and rock deformation during excavation of underground cavern group for Jinping I hydropower station[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2018, 51(8): 2 639-2 651.
- [4] WAGNER H. Deep mining: a rock engineering challenge[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52(5): 1 417-1 446.
- [5] YAN P, LU W B, CHEN M, et al. Contributions of in-situ stress transient redistribution to blasting excavation damage zone of deep tunnels[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2015, 48(2): 715-726.
- [6] HOEK E, BROWN E T. Practical estimates of rock mass strength[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1997, 34(8): 1 165-1 186.
- [7] SINGH J, RAMAMURTHY T, RAO G V. Strength of rocks at depth[C]// International Symposium on Rock at Great Depth. Rotterdam: A. A. Balkema, 1989: 37-44.
- [8] XIE H P, GAO M Z, ZHANG R, et al. Study on the mechanical properties and mechanical response of coal mining at 1 000 m or deeper[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52(5): 1 475-1 490.
- [9] FENG X T, GUO H S, YANG C X, et al. In situ observation and evaluation of zonal disintegration affected by existing fractures in deep hard rock tunneling[J]. Engineering Geology, 2018, 242(1): 1-11.
- [10] GONG F Q, SI X F, LI X B, et al. Experimental investigation of strain rockburst in circular caverns under deep three-dimensional high-stress conditions[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52(5): 1 459-1 474.
- [11] MA T H, TANG C A, TANG L X, et al. Rockburst characteristics and microseismic monitoring of deep-buried tunnels for Jinping II Hydropower Station[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2015, 49(1): 345-368.
- [12] KANJI M, MANCHAO H, SOUSA L R E. Soft rock mechanics and engineering[M]. Switzerland Springer Nature Switzerland AG, 2018: 1-35.
- [13] CHEN Z Q, HE C, XU G W, et al. A case study on the asymmetric deformation characteristics and mechanical behavior of deep-buried tunnel in phyllite[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52(11): 4 527-4 545.
- [14] MENG L B, LI T B, JIANG Y, et al. Characteristics and mechanisms of large deformation in the Zhegu mountain tunnel on the Sichuan-Tibet highway[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2013, 37: 157-164.
- [15] 何满潮.深部的概念体系及工程评价指标[J].岩石力学与工程学报, 2005, 24(16): 2 854-2 858.(HE Manchao. Conception System and Evaluation Indexes for Deep Engineering[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005, 24(16): 2 854-2 858.(in Chinese))
- [16] 何满潮,谢和平,彭苏萍,等.深部开采岩体力学研究[J].岩石力学与工程学报, 2005, 24(16): 2 803-2 813.(HE Manchao, XIE Heping, PENG Suping, et al. Study on rock mechanics in deep mining engineering[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005, 24(16): 2 803-2 813.(in Chinese))
- [17] 谢和平.“深部岩体力学与开采理论”研究构想与预期成果展望[J].工程科学与技术, 2017, 49(2): 1-16.(XIE Heping. Research framework and anticipated results of deep rock mechanics and mining theory[J]. Advanced Engineering Sciences, 2017, 49(2): 1-16.(in Chinese))
- [18] 谢和平.深部岩体力学与开采理论研究进展[J].煤炭学报, 2019, 44(5): 1 283-1 305.(XIE Heping. Research review of the state key research development program of China: Deep rock mechanics and mining theory[J]. Journal of China Coal Society, 2019, 44(5): 1 283-1 305.(in Chinese))
- [19] 洪开荣,杨朝帅,李建华.超前支护对软岩隧道空间变形的影响分析[J].地下空间与工程学报, 2014, 10(2): 429-433.(HONG Kairong, YANG Chaoshuai, LI Jianhua. Analysis on impact of

- advanced support on space deformation of tunnel in soft rock mass[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2014, 10(2): 429 - 433.(in Chinese))
- [20] EBERHARDT E. Numerical modelling of three-dimension stress rotation ahead of an advancing tunnel face[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2001, 38(4): 499 - 518.
- [21] 师晓权, 张志强, 李化云. 软弱围岩隧道超前预加固技术试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(9): 1 803 - 1 809.(SHI Xiaoquan, ZHANG Zhiqiang, LI Huayun. Experimental study of pre-reinforcement technology for weak surrounding rock of tunnel[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(9): 1 803 - 1 809.(in Chinese))
- [22] 叶 飞, 宋 京, 唐勇三, 等. 软弱围岩隧道掌子面及超前核心土挤出位移特征研究[J]. 岩土力学, 2017, 38(增 1): 323 - 330.(YE Fei, SONG Jing, TANG Yongsan, et al. Research on extrusion displacement of face and advanced core in tunnel with weak surrounding rock[J]. Rock and Soil Mechanics, 2017, 38(Supp.1): 323 - 330.(in Chinese))
- [23] LUNARDI P. The design and construction of tunnels using the approach based on the analysis of controlled deformation in rocks and soils[J]. Tunnels and Tunnelling International ADECO-RS Approach, 2000, 1(1): 3 - 30.
- [24] BONINI M, DEBERNARDI D, BARLA M, et al. The mechanical behaviour of clay shales and implications on the design of tunnels[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2009, 42(2): 361 - 388.
- [25] KAMATA H, MASHIMO H. Centrifuge model test of tunnel face reinforcement by bolting[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2003, 18(2/3): 205 - 212.
- [26] MICHALOWSKI R L, DRESCHER A. Three-dimensional stability of slopes and excavations[J]. Geotechnique, 2009, 59(10): 839 - 850.
- [27] SENENT S, MOLLON G, JIMENEZ R. Tunnel face stability in heavily fractured rock masses that follow the Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2013, 60(1): 440 - 451.
- [28] JEON J S, MARTIN C D, CHAN D H, et al. Predicting ground conditions ahead of the tunnel face by vector orientation analysis[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2005, 20(4): 344 - 355.
- [29] HOEK E, MARINOS P. Predicting tunnel squeezing problems in weak heterogeneous rock masses[J]. Tunnels and Tunnelling International, 2000, 32(11): 45 - 51.
- [30] MARTIN C D. Seventeenth Canadian geotechnical colloquium: The effect of cohesion loss and stress path on brittle rock strength[J]. Canadian Geotechnical Journal, 1997, 34(5): 698 - 725.
- [31] GERMANOVICH L N, DYSKIN A V. Fracture mechanisms and instability of openings in compression[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2000, 37(1/2): 263 - 284.
- [32] HOEK E, BROWN E T. Underground excavations in rock[M]. London: Institution of Mining and Metallurgy, 1980: 3 - 66.
- [33] FENG X T, XU H, YANG C X, et al. Influence of loading and unloading stress paths on the deformation and failure features of Jinping marble under true triaxial compression[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2020, 53(7): 3 287 - 3 301.
- [34] HOEK, EVERT. Big tunnels in bad rock[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2001, 127(9): 726 - 740.
- [35] ORESTE P. The stabilization of the excavation face of a shallow tunnel in difficult ground conditions[J]. Safety and Security Engineering III, 2009, 108(1): 481 - 492.
- [36] HUANG F, ZHAO L H, LING T H, et al. Rock mass collapse mechanism of concealed karst cave beneath deep tunnel[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2017, 91(1): 133 - 138.
- [37] 汪 斌, 朱杰兵, 邬爱清, 等. 高应力下岩石非线性强度特性的试验验证[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(3): 542 - 548.(WANG Bin, ZHU Jiebing, WU Aiqing, et al. Experimental validation of nonlinear strength property of rock under high geostress[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2010, 29(3): 542 - 548.(in Chinese))
- [38] MOGI K. Effect of the intermediate principal stress on rock failure[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 1967, 72(20): 5 117 - 5 131.
- [39] AL-AJMI A M, ZIMMERMAN R W. Relation between the Mogi and the Coulomb failure criteria[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2005, 42(3): 431 - 439.
- [40] MA X D, HAIMSON B C. Failure characteristics of two porous sandstones subjected to true triaxial stresses[J]. Journal of Geophysical Research-Solid Earth, 2016, 121(9): 6 477 - 6 498.
- [41] PAN X D, HUDSON J A. Plane strain analysis in modelling three-dimensional tunnel excavations[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 1988, 25(5): 331 - 337.
- [42] LI T Z, YANG X L. 3D rotational failure mechanism of tunnel face in weathered and saturated Hoek-Brown rock masses[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2019, 23(6): 2 723 - 2 732.
- [43] HERNANDEZ Y Z, FARFAN A D, DE ASSIS A P. Three-dimensional analysis of excavation face stability of shallow tunnels[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2019, 92(1): 103062.
- [44] ZHANG L Y, ZHU H H. Three-dimensional Hoek-Brown strength

- criterion for rocks[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2007, 133(9): 1 128 - 1 135.
- [45] ZHANG L. A generalized three-dimensional Hoek-Brown strength criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2008, 41(6): 893 - 915.
- [46] HOEK E, BROWN E T. The Hoek-Brown failure criterion and GSI—2018 edition[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2019, 11(3): 445 - 463.
- [47] MOGI K. Experimental Rock Mechanics[M]. London: CRC Press, 2006: 51 - 190.
- [48] ZHANG Q, ZHU H H, ZHANG L Y. Modification of a generalized three-dimensional Hoek-Brown strength criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2013, 59(1): 80 - 96.
- [49] 张琦. 广义三维 Hoek-Brown 岩体强度准则的修正及其参数多尺度研究[博士学位论文]. 上海: 同济大学, 2013.(ZHANG Qi. Modification of generalized 3D Hoek-Brown rock masses strength criterion and its parameters multi-scale studies[Ph. D. Thesis]. Shanghai: Tongji University, 2013.(in Chinese))
- [50] CHEN H, ZHU H, ZHANG L. A unified constitutive model for rock based on newly modified GZZ criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2020, 54(1): 921 - 935.
- [51] CAI W Q, ZHU H H, LIANG W H, et al. A new version of the generalized Zhang-Zhu strength criterion and a discussion on its smoothness and convexity[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2021. DOI: 10.1007/s00603-021-02505-z.
- [52] 朱合华, 张琦, 章连洋. Hoek-Brown 强度准则研究进展与应用综述[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(10): 1 945 - 1 963.(ZHU Hehua, ZHANG Qi, ZHANG Lianyang. Review of research progresses and applications of hoek-brown strength criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(10): 1 945 - 1 963.(in Chinese))
- [53] 朱合华, 黄伯麒, 张琦, 等. 基于广义 Hoek-Brown 准则的弹塑性本构模型及其数值实现[J]. 工程力学, 2016, 33(2): 41 - 49.(ZHU Hehua, HUANG Boqi, ZHANG Qi, et al. Elastoplastic rock constitutive model based on generalized Hoek-Brown strength criterion and its numerical implementation[J]. Engineering Mechanics, 2016, 33(2): 41 - 49.(in Chinese))
- [54] ZHU H H, ZHANG Q, HUANG B Q, et al. A constitutive model based on the modified generalized three-dimensional Hoek Brown strength criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2017, 98(1): 78 - 87.
- [55] XU C, XIA C C. A new large strain approach for predicting tunnel deformation in strain-softening rock mass based on the generalized Zhang-Zhu strength criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2021, 143(1): 104786.
- [56] PRIEST S. Three-dimensional failure criteria based on the Hoek-Brown criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2012, 45(6): 989 - 993.
- [57] VU B T. Investigation on progressive failure of deep weak rock tunnels by physical model tests and numerical analyses[Ph. D. Thesis]. Shanghai: Tongji University, 2014.
- [58] 夏才初, 徐晨, 刘宇鹏, 等. 基于 GZZ 强度准则考虑应变软化特性的深埋隧道弹塑性解[J]. 岩石力学与工程学报, 2018, 37(11): 2 468 - 2 477.(XIA Caichu, XU Chen, LIU Yuping, et al. Elastoplastic solution of deep buried tunnel considering strain-softening characteristics based on GZZ strength criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2018, 37(11): 2 468 - 2 477.(in Chinese))
- [59] CHEN H, ZHU H, ZHANG L. Analytical solution for deep circular tunnels in rock with consideration of disturbed zone, 3D strength and large strain[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2021, 54(1): 1 391 - 1 410.
- [60] 冯夏庭. 深埋硬岩隧洞动态设计方法[M]. 北京: 科学出版社, 2013: 24 - 34.(FENG Xiating. Dynamic design method for deep tunnels in hard rock[M]. Beijing: Science Press, 2013: 24 - 34.(in Chinese))
- [61] HOEK E, CARRANZA-TORRES C, CORKUM B. Hoek-Brown failure criterion—2002 edition[J]. Proceedings of NARMS-Tac, 2002, 1(1): 267 - 273.
- [62] ZHANG K S, WU W, ZHU H H, et al. A modified method of discontinuity trace mapping using three-dimensional point clouds of rock mass surfaces[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2020, 12(3): 571 - 586.
- [63] 朱合华, 武威, 李晓军, 等. 基于 iS3 平台的岩体隧道信息精细化采集、分析与服务[J]. 岩石力学与工程学报, 2017, 36(10): 2 350 - 2 364.(ZHU Hehua, WU Wei, LI Xiaojun, et al. High-precision Acquisition, analysis and service of rock tunnel information based on iS3 platform[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2017, 36(10): 2 350 - 2 364.(in Chinese))
- [64] RUKHAIYAR S, SAMADHIYA N K. Triaxial strength behaviour of rockmass satisfying modified Mohr-Coulomb and generalized Hoek-Brown criteria[J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2018, 28(6): 901 - 915.
- [65] LUNARDI P. Design and construction of tunnels: Analysis of controlled deformations in rock and soils(ADECO-RS)[M]. Berlin: Springer Science and Business Media, 2008: 35 - 64.